

烽傳 (IgnyRelay) 去中心化災難通訊系統：技術核心架構、分散式協議與韌性評估深度研究報告

在極端災難場景中，如強烈地震、颱風或地緣政治衝突，傳統的電信基礎設施(4G/5G 基地台、光纖網路及衛星接收站)往往因電力中斷、物理毀損或頻寬飽和而陷入癱瘓。這種情況下產生的「通訊孤島」現象會嚴重阻礙救援物資的調度與生命救援任務的遂行。烽傳 (IgnyRelay) 專案，亦稱為 ResQMesh，其核心定位在於為這類極端場景提供一套完全獨立於既有電信設施的去中心化離線網狀通訊(MANET)與物資救援調度系統。

本報告旨在針對烽傳系統所採用的技術核心，包括藍牙低功耗 (BLE) Mesh、長距離無線電 (LoRa) Mesh、延遲容忍網路 (DTN)、衝突解決複製資料類型 (CRDT) 及混合邏輯鐘 (HLC) 等，結合當前學術研究、成熟開源專案與國際技術規範，進行詳盡的技術分析與對比評估。

第一章 複合式五層網路拓樸架構分析

烽傳網路的設計體現了對災難通訊層次化需求的深刻理解。系統採行五層複合式架構，旨在對齊台灣災害應變中心 (EOC) 的分級指揮體系，從中央指揮層到最末端的用戶節點，實現無縫的資訊流轉。

1.1 網路層級定義與功能分配

烽傳系統透過不同硬體性能與通訊距離的設備，構建了多層次的覆蓋網。下表詳細列出了各層級的硬體規格與其在救災體系中的角色。

網路層級	設備名稱	核心通訊技術	部署與部署環境	預估成本 (TWD)
第一層	EOC 中央指揮總部	衛星網路 (Starlink/Iridium)	政府應急中心，負責全局調度	-
第二層	LoRa 骨幹節點	純 LoRa (SX1262)	山頂、高壓電塔，六角蜂巢式佈陣	\$3,200
第三層	複合中繼站	LoRa + BLE (nRF52840)	區公所、消防局、避難所	\$3,950
第四層	BLE 基地台	純 BLE Mesh	路燈、電線桿、超商外牆	\$1,930
第五層	用戶手機 (App)	BLE / WiFi-Direct	受災民眾個人手持設備	N/A

1.2 異質網路的整合策略

在通訊技術的選擇上，烽傳採取了互補策略。LoRa 技術以其超長距離(可達數公里甚至數十公里)與極低功耗著稱，適合作為區域間的骨幹鏈路，但在資料傳輸速率 (Bitrate) 上受到極大限制。相對而言，BLE 雖傳輸距離短(通常低於 100 米)，但具備較高的資料吞吐量與極高的手機滲透率，適合在避難所等高密度區域建立微網。

這種複合架構的核心挑戰在於第三層「複合中繼站」的橋接效率。中繼站必須執行 BLE 掃描、日誌去重 (Bloom Filter)、資料壓縮 (Protobuf) 以及優先順序排序 (Triage Queue)，並將關鍵訊息(如 SOS_RED)透過 LoRa 骨幹發送至指揮中心。這種設計避免了傳統 LoRaWAN 過度依賴單

一閘道 (Gateway) 的風險，利用 Mesh 拓樸提升了網路的抗毀性。

第二章 路由演算法與延遲容忍網路 (DTN)

災難環境下的網路拓樸是動態且破碎的。傳統的移動自組網路 (MANET) 協議在面對節點快速移動或通訊間歇中斷時，往往會因為頻繁的路由發現 (Route Discovery) 過程而耗盡有限的頻寬。

2.1 延遲容忍網路 (DTN) 的實作機制

烽傳網路實作了延遲容忍網路 (Delay Tolerant Network, DTN) 的特性，核心在於「存儲-攜帶-轉發」(Store-Carry-Forward) 機制。當通訊鏈路不存在時，節點會將資料暫存在本地資料庫 (如 SQLite)，待移動至其他節點通訊範圍或鏈路恢復時再行同步。學術研究指出，在基礎設施缺失的後災難環境中，利用受災民眾的行動性作為資料傳輸的媒介是極其有效的。烽傳引入了「資料驢子」(Data Mules) 機制，將電量充足且支援 NAN (Neighbor Awareness Networking) 的設備自動升級為超級節點 (Super Node)，承載大量的離線日誌。這種模式與瑞士鐵路網路作為資料骨幹傳遞雪崩警報的研究案例具有相似的邏輯，即利用現有的移動實體來彌補通訊斷層。

2.2 路由協議：DAG 與洪泛抑制

在 LoRa 骨幹層，烽傳明確禁止了傳統的「洪泛」(Flooding) 演算法，轉而採用定向路由 (DAG, Directed Acyclic Graph)。

路由策略	機制說明	優點	缺點
Naive Flooding	每個節點轉發收到的所有封包	簡單、魯棒性高	易造成廣播風暴，頻寬效率極低
Optimized Flooding	僅選定子集節點 (MPR) 進行轉發	降低負擔，維持覆蓋	演算法複雜度隨規模增加
DAG (烽傳採用)	資料流向特定的匯聚點 (EOC)	效率極高，節省骨幹頻寬	需維護層級關係，對拓樸變更較敏感

學術界對於 LoRa Mesh 的研究也證實，單純的洪泛會導致嚴重的封包碰撞。透過引入基於 Time on Air (ToA) 的指標來評估路由開銷，可以更有效地利用 LoRa 的多個擴頻因子 (Spreading Factors, SF)，在通訊距離與位元率之間取得平衡。

第三章 離線資料一致性與衝突解決 (CRDT & HLC)

在去中心化的離線網路中，多個節點可能在互不連接的情況下對同一筆資料 (例如物資庫存、受災人員名單) 進行修改。當這些節點重新相遇時，如何確保資料的最終一致性 (Eventual Consistency) 是系統的分佈式技術核心。

3.1 衝突解決複製資料類型 (CRDT)

烽傳採用了 CRDT 模型，具體而言是基於操作 (Operation-based) 或狀態增量 (Delta-based) 的機制。CRDT 的數學特性保證了只要所有更新操作最終都被接收到，無論接收順序如何，所有節點的資料副本最終都會達到相同的狀態。對於災難通訊，系統特別強調「同步意圖」(Intent) 而非「同步狀態」。例如，Alice 和 Bob 兩人在離線狀態下同時將某處物資數量減 1。

1. 狀態同步 (State Approach): 兩人同步後的結果可能被誤判為剩餘量為原先的 5，導致衝

突。

2. 意圖同步 (Intent/Operation Approach): 系統接收到兩個「遞減 1」的命令, 最終正確計算為總量減 2。

為了支援這種模型, 烽傳要求所有資料產生時必須在手機端生成唯一的 UUID, 並使用「軟刪除」(Soft Deletes) 機制, 即透過 Tombstone(墓碑標記)而非物理刪除來維護操作日誌的完整性。

3.2 混合邏輯鐘 (HLC) 與時間漂移防禦

災難中, 硬體設備可能因電量耗盡導致內部即時時鐘 (RTC) 重置為 1970 年。如果系統依賴物理時間戳進行資料排序, 會導致嚴重的邏輯錯誤。

烽傳引入混合邏輯鐘 (Hybrid Logical Clocks, HLC) 來防禦時間漂移。HLC 結合了物理時鐘的單調性與邏輯時鐘的因果關係。在分散式環境中, 當節點 A 收到來自節點 B 的訊息時, 其 HLC 會更新為 $\max(\text{Local_HLC}, \text{Remote_HLC} + 1)$ 。即使設備的時間回跳, HLC 向量鐘依然能為每筆 Immutable Append-only 日誌建立不可回溯的因果順序, 這對於災難現場的事件溯源至關重要。

第四章 頻寬優化與通訊效率

LoRa 頻道的傳輸率極低, 在 125kHz 頻寬下通常僅有數百 bps 到數 kbps。如何在極限頻寬下傳遞有效的救災資訊, 是烽傳技術設計中的一項巨大挑戰。

4.1 Protocol Buffers (Protobuf) 壓縮

烽傳強制使用 Protobuf 進行序列化。相較於 JSON 或 Base64 編碼, Protobuf 作為二進位格式, 能將單一摘要事件壓縮至 50-100 bytes 以內。在 LoRa 的物理層, 較小的封包意味著較短的空時間 (Time on Air), 進而降低了封包碰撞機率並減少了能源消耗。

4.2 基於 Bloom Filters 的增量同步

為了避免節點相遇時盲目互傳資料, 烽傳實作了 Bloom Filter 拓撲同步機制。

Bloom Filter 是一種空間效率極高的概率型資料結構, 用於測試一個元素是否屬於某個集合。

- 機制: 當兩個節點建立通訊時, 首先交換各自本地資料庫的 Bloom Filter 雜湊值。
- 差異識別: 接收方比對雜湊值, 能快速判斷哪些資料是本地缺少的。
- 效益: 研究顯示, 這種方法能減少至少 4 倍以上的資訊交換量。雖然存在極低機率的誤判 (False Positive, 即誤以為已擁有某條訊息), 但對於非關鍵資料而言, 這種頻寬節省的投資報酬率極高。

第五章 業界成熟專案對比與 Bridgefy SDK 策略

烽傳在開發 Phase 0 階段採用了 Bridgefy SDK 作為底層通訊 MVP, 這是一個在業界極具爭議但廣泛應用的藍牙 Mesh 方案。

5.1 離線通訊方案技術對比

下表對比了當前主流的去中心化通訊專案, 分析其架構與適用場景。

專案名稱	核心通訊技術	硬體依賴	安全性與審計	主要特點
Meshtastic	LoRa	需要外部 ESP32/nRF52840	社群驅動, 端到端加密	長距離、廣域覆蓋, 支援地圖

專案名稱	核心通訊技術	硬體依賴	安全性與審計	主要特點
		模組		
Briar	BLE / WiFi / Tor	僅支援 Android 手機	通過 Cure53 獨立安全審計	極高隱私, 支援 Tor 網路同步
Bridgefy	BLE Mesh	手機內建藍牙 (iOS/Android)	曾被曝露嚴重安全漏洞	商業 SDK, 用戶規模大, 跨平台相容
IgniRelay	LoRa + BLE	手機 + 專屬中繼站	整合 Ed25519 與去中心化隔離	針對災難救助業務邏輯深度優化

5.2 Bridgefy 的安全性漏洞與防範

Bridgefy SDK 雖然解決了 Android BLE 生態碎片化的技術門檻(如 GATT 133 錯誤), 但其安全性歷史值得警惕。2020 年與 2022 年, 倫敦大學皇家霍洛威學院與 ETH Zurich 的研究指出 Bridgefy 存在以下漏洞:

- **TOCTOU (Time-of-check to time-of-use)**: 攻擊者可利用訊息排隊與加密金鑰獲取之間的時間差, 破獲 Signal Protocol 的保證, 進而讀取私密訊息。
- **拒絕服務攻擊 (DoS)**: 透過發送特製的「解壓炸彈」(Decompression Bomb), 可導致整個 Mesh 網路崩潰, 用戶必須重新安裝 App 才能恢復運作。
- **缺乏身分驗證**: 廣播頻道缺乏有效機制防止用戶冒名頂替。

烽傳的對應策略是實作「相依反轉」(Dependency Inversion) 架構。開發者設計了抽象層 MeshTransport, 使得上層 CRDT 邏輯不感知底層傳輸協議。這意味著當自研的 flutter_blue_plus 或基於 nRF52 韌體的協議成熟後, 系統可無痛更換 Bridgefy, 隔離其安全風險。

第六章 硬體能源管理與實體部署設計

救災設備的續航力是生命線。烽傳在硬體選型上選擇了低功耗性能優異的組合。

6.1 硬體功耗分析: ESP32 vs. nRF52840

在 Mesh 網路中, 節點必須長時間處於接收狀態。

- **ESP32** 供電節點: 由於 WiFi 功耗特性, 平均耗電量約為 150-250 mAh。
- **nRF52840** 供電節點: 藍牙接收功耗極低, 平均僅需 10-20 mAh。

烽傳的中繼站與基地台大量採用 nRF52840。根據實測, 將 SPI 介面置於睡眠狀態, 並優化 RF Switch 的切換邏輯, nRF52840 搭配 SX1262 在 3 顆鋰電池供電下, 理論續航可達數年以上(發送間隔較長時)。

6.2 動態電量降級 (Tier Escalation)

系統內建了針對電量狀態的行為調整邏輯, 以確保關鍵時刻節點不會失效:

1. 電量 > 40%: 全速運作, 啟動全頻率 BLE 掃描與 LoRa 轉發。
2. 電量 20%-40%: 降低藍牙掃描週期, 進入「節能轉發」模式。
3. 電量 < 20%: 關閉 BLE, 僅保留 LoRa 每小時發送一次存活 Beacon 與 SOS 訊息。

此外, 硬體設備支援大規模 OTA (Over-the-Air) 韌體派發。更新檔切片後透過 LoRa 骨幹廣播, 再利用 BLE Mesh 在末端節點間逐步「感染」更新, 解決了災區無人值守設備的維護難題。

第七章 國際標準與公共安全通訊 (3GPP ProSe)

烽傳的去中心化構想與行動通訊國際標準組織 3GPP 的 ProSe (Proximity Services) 規範有著驚

人的契合點。

7.1 3GPP Release 18 & 19 的演進

3GPP 持續在 5G 標準中強化公共安全 D2D 通訊能力。

- **Release 18**: 定義了單跳 (Single-hop) 的終端對網路中繼 (UE-to-Network Relay), 解決了通訊邊緣的覆蓋問題。
- **Release 19 (預計 2025 年底凍結)**: 引入了多跳 (Multi-hop) Sidelink 轉發技術, 特別是 MU2N (Multi-hop UE-to-Network) 與 MU2U (Multi-hop UE-to-UE) 功能。
- **Release 20 (6G 願景)**: 開始探討將人工智慧與環境感知 (Integrated Sensing and Communication, ISAC) 整合進 Sidelink 中。

烽傳目前的 5 跳原則架構, 實際上是提前利用消費級 IoT 硬體實現了 3GPP 公共安全專網的進階願景。未來, 若 IgniMesh SDK 開放給第三方智慧路燈或工業設備, 將能無縫對接具備 Sidelink 能力的 5G-Advanced 終端。

第八章 安全信任與身分驗證機制

在去中心化環境中, 防止惡意節點注入假資訊或進行 DoS 攻擊是維繫網路生命力的關鍵。

8.1 基於 Ed25519 的去中心化信任

每個烽傳節點都擁有自己的 Ed25519 公鑰。系統實作了多層級信任評等：

- **L0 (匿名)**: 僅擁有公鑰, 訊息優先權最低。
- **L1 (手機驗證)**: 連結電信門號或 TW FidO, 提升訊息權重。

當系統監測到異常的廣播行為時, 鄰近節點會發動「去中心化隔離」(Decentralized Quarantine) 投票。這種「群眾外包」的安全防禦機制, 能有效地在無中心化伺服器的情況下剔除惡意節點。

8.2 數據防護: XChaCha20-Poly1305 加密

為了兼顧手機效能與安全性, 系統在 Flutter 層使用 Dart Isolates (併發模型) 執行重型的加密運算。採用的 XChaCha20-Poly1305 加密演算法在行動端具備極佳的執行效率, 且能有效對抗重放攻擊。

第九章 技術對比評估總結與結論

烽傳 (IgniRelay) 專案透過融合多項分散式系統技術, 成功地在硬體性能受限的災難場景中, 建構了一套高韌性的通訊架構。

9.1 技術整合優劣分析表

技術模組	烽傳採用的機制	技術成熟度	關鍵優點	潛在風險
網路拓樸	五層複合架構 (LoRa+BLE)	中 (硬體待量產)	解決距離與頻寬的矛盾	硬體部署成本與維護開銷
路由演算法	DAG 路由 + DTN 存儲轉發	高 (學術理論支持)	頻寬利用率高, 適配通訊中斷	對節點密度有最低要求
同步協議	Delta-CRDT + HLC	高 (分佈式系統標準)	確保離線編輯最終一致	大規模節點下的 metadata 膨脹

技術模組	烽傳採用的機制	技術成熟度	關鍵優點	潛在風險
通訊層	Protobuf + Bloom Filter	極高	極致節省空中時間	誤判導致的資料同步延遲
安全架構	Ed25519 + 信任投票	中	去中心化防禦假警報	集體投票機制可能被女巫攻擊

9.2 最終結論

綜合以上分析，烽傳 (IgniRelay) 系統在技術構想上展現了極強的學術嚴謹性與工程實踐力。其將複雜的分散式系統概念 (如 HLC、CRDT) 與底層低功耗射頻技術相結合，有效解決了「通訊孤島」中資料排序、衝突解決與頻寬受限等三大難題。

雖然在 Phase 0 階段對 Bridgefy SDK 的依賴存在短期的安全性風險，但其層次化的抽象架構為未來的協議升級提供了充分的彈性。與 Meshtastic 等純硬體導向的專案相比，烽傳更注重於「災難救助業務邏輯」的整合 (如醫療卡、物資媒合、EOC 指揮儀表板)，使其更像是一個完整的社會應急基礎設施，而非單純的通訊工具。

未來，隨著 Phase 2 與 Phase 3 的推進，若能結合 3GPP 5G-Advanced 的 Sidelink 標準進行協作，並透過開放 SDK 讓更多智慧城市設施 (如路燈、監控器) 成為 Mesh 節點，烽傳將有望成為全球數位韌性建設中的標杆技術專案，顯著提升人類在極端自然災害或人為衝突下的生存能力與救援效率。

在實踐建議上，建議專案團隊應持續關注 7ASecurity 等專業機構對 Bridgefy 的後續審計，並加速推進基於 nRF52840 原生協定棧的自研 Mesh Transport，以徹底根除潛在的安全漏洞，建立一個真正值得民眾信任的災難生命線。

引用的著作

1. meshtastic | The Changelog, <https://changelog.complete.org/archives/tag/meshtastic>
2. LoRa Antenna Selection | Meshtastic, <https://meshtastic.org/docs/hardware/antennas/lora-antenna/>
3. Flooding in LoRa Mesh Networks | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/387592606_Flooding_in_LoRa_Mesh_Networks
4. Bluetooth Mesh Networking with nRF52840 Boards - Range and Power Consumption Details - Nordic DevZone, <https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/102020/bluetooth-mesh-networking-with-nrf52840-boards---range-and-power-consumption-details>
5. A hybrid MANET-DTN routing scheme for emergency ... - SciSpace, <https://scispace.com/pdf/a-hybrid-manet-dtn-routing-scheme-for-emergency-response-3ptvz0qgwm.pdf>
6. (PDF) Integrating DTN and MANET routing - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/234786058_Integrating_DTN_and_MANET_routing
7. Resilient Communication For Avalanche Response in Infrastructure-Limited Environments - arXiv, <https://arxiv.org/html/2506.22148>
8. Opportunistic networking scenario with static Infostations and data mules. - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Opportunistic-networking-scenario-with-static-Infostations-and-data-mules_fig1_50282883
9. A Minimalistic Distance-Vector Routing Protocol for LoRa Mesh Networks - UPCommons, https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/416439/A_Minimalistic_Distance-Vector_Routing_Protocol_for_LoRa_Mesh_Networks.pdf?sequence=1
10. Beyond Offline-First: The Nightmare of Data Synchronization ..., <https://medium.com/@engin.bolat/beyond-offline-first-the-nightmare-of-data-synchronization-crdts-c69501a96c8d>
11. (PDF) Efficient CRDT Synchronization at Scale using a Causal Multicast

over a Virtual Hypercube Overlay - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/367225101_Efficient_CRDT_Synchronization_at_Scale_using_a_Causal_Multicast_over_a_Virtual_Hypercube_Overlay 12. [1803.02750] Efficient Synchronization of State-based CRDTs - arXiv, <https://arxiv.org/abs/1803.02750> 13. [2503.17826] CRDT-Based Game State Synchronization in Peer-to-Peer VR - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2503.17826> 14. XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 Kit for Meshtastic Power Consumption,
<https://forum.seeedstudio.com/t/xiao-nrf52840-wio-sx1262-kit-for-meshtastic-power-consumption/294956> 15. Station G2 | Unit Engineering - Neil Hao's Wiki,
<https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2> 16. Network Applications of Bloom Filters: A Survey - Computer Science,
<https://www.eecs.harvard.edu/~michaelm/postscripts/aller2002b.pdf> 17. Bloom filter applications in network security - Gwern.net, <https://gwern.net/doc/cs/security/2013-geravand.pdf> 18. Path similarity evaluation using Bloom filters - CSIRO Research,
https://research.csiro.au/isp/wp-content/uploads/sites/106/2016/08/fullText.study_451205.pdf 19. Spectral Bloom Filters - Stanford CS Theory,
<https://theory.stanford.edu/~matias/papers/sbf-sigmod-03.pdf> 20. Messaging apps that work without an internet connection or cell ...,
<https://www.kaspersky.com/blog/mesh-messengers/54192/> 21. Breaking Bridgefy, again: Adopting libsignal is not enough - USENIX,
<https://www.usenix.org/system/files/sec22-albrecht.pdf> 22. Breaking Bridgefy, again,
<https://eikendev.github.io/breaking-bridgefy-again/> 23. Mesh Messaging in Large-scale Protests: Breaking Bridgefy (Abridged version),
<https://martinralbrecht.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/bridgefy-abridged.pdf> 24. Impersonating users of 'protest' app Bridgefy was as simple as sniffing Bluetooth handshakes for identifiers - The Register: Enterprise Technology News and Analysis,
https://www.theregister.com/2020/08/25/bridgefy_royal_holloway_security_analysis/ 25. Optimal device with minimal power consumption? : r/meshtastic - Reddit,
https://www.reddit.com/r/meshtastic/comments/1ma4x0j/optimal_device_with_minimal_power_consumption/ 26. Compare the power consumption of Meshtastic devices - Tutoduino,
<https://tutoduino.fr/en/power-consumption-meshtastic/> 27. 3GPP begins Release 19 work for public safety as Release 18 progress continues | First Responder Network Authority,
<https://firstnet.gov/newsroom/blog/3gpp-begins-release-19-work-public-safety-release-18-progress-continues> 28. Progress on Release 18 features continues at June 3GPP Plenary meetings; Release 19 remains on track | First Responder Network Authority,
<https://firstnet.gov/newsroom/blog/progress-release-18-features-continues-june-3gpp-plenary-meetings-release-19-remains> 29. 3GPP focuses on Release 20 6G and 5G-Advanced, including key public-safety needs,
<https://urgentcomm.com/public-safety/3gpp-focuses-on-release-20-6g-and-5g-advanced-including-key-public-safety-needs> 30. 3GPP completes Release 19, while progress begins on 6G work - Urgent Communications,
<https://urgentcomm.com/public-safety/3gpp-completes-release-19-while-progress-begins-on-6g-work> 31. Latest 3GPP standards-development work includes new classes of HPUE, progress on mission-critical services | First Responder Network Authority,
<https://firstnet.gov/newsroom/blog/latest-3gpp-standards-development-work-includes-new-classes-hpue-progress-mission> 32. 3GPP shifts focus toward 6G while continuing work on 5G-advanced,
<https://urgentcomm.com/public-safety/3gpp-shifts-focus-toward-6g-while-continuing-work-on-5g->

advanced 33. 3GPP shifts focus toward 6G while continuing work on 5G-advanced - FirstNet Authority,

<https://firstnet.gov/newsroom/blog/3gpp-shifts-focus-toward-6g-while-continuing-work-5g-advanced>

34. Routing Protocol against Flooding Attack Using Median Value and Fixed Threshold -

Journal of Communications, <https://www.jocm.us/2024/JCM-V19N6-298.pdf> 35. Speew: Building a 100% Offline P2P Mesh Network with Flutter ...,

https://www.reddit.com/r/FlutterDev/comments/1pnw1ru/speew_building_a_100_offline_p2p_mesh_network/ 36. Bridgefy's Security Audit: A Journey Towards Heightened Security & Privacy,

<https://bridgefy.me/blog/security-audit/>